

EDGE-CONNECTIVITY

Domenico Cantone

5 gennaio 2023

Edge-connectivity

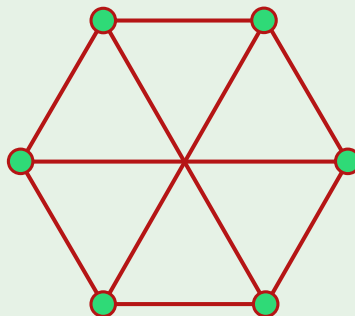
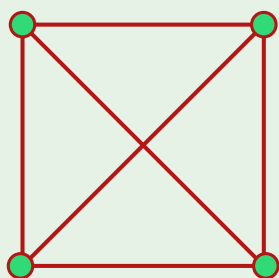
****Tutti i grafi di questo capitolo sono da intendersi privi di cappi****

Sia $G = (V, E)$ un grafo non-orientato connesso.

L'**EDGE-CONNECTIVITY** di G è il **minimo** numero di archi che occorre rimuovere da G perché il grafo risultante sia **disconnesso**.

Esempi

- un grafo lineare ha edge-connectivity uguale a **1**;
- anche un albero ha edge-connectivity uguale a **1**;
- un ciclo semplice ha edge-connectivity uguale a **2**;
- i seguenti due grafi hanno edge-connectivity uguale a **3**:

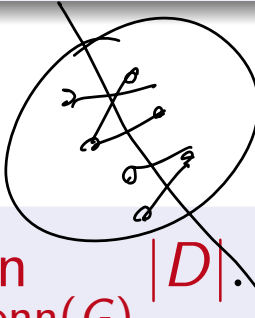


Insiemi di disconnessione ed edge-connectivity

Un **INSIEME DI DISCONNESSIONE PER G** è un insieme *minimale* $D \subseteq E$ di archi di G tale che $(V, E \setminus D)$ sia **disconnesso**.

Indichiamo con **Disconn(G)** la collezione di tutti gli insiemi di disconnessione per G .

Ovviamente, si ha:

$$\text{edge-connectivity}(G) = \min_{D \in \text{Disconn}(G)} |D|.$$


Infatti, ogni insieme di archi

- di cardinalità uguale all'edge-connectivity di G e
- la cui rimozione disconnetta G

è un insieme di disconnessione per G .

Tagli in un grafo

Un **TAGLIO** in $G = (V, E)$ è una partizione non banale $\langle V_1, V_2 \rangle$ di V , cioè tale che $V_1 \neq \emptyset$ e $V_2 \neq \emptyset$.

La **DIMENSIONE** $|\langle V_1, V_2 \rangle|$ di un taglio $\langle V_1, V_2 \rangle$ è data dal numero di archi che lo attraversano, cioè:

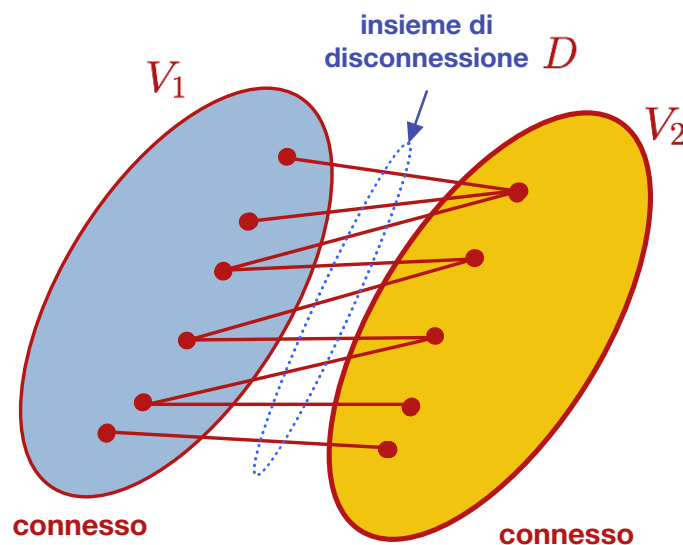
$$|\langle V_1, V_2 \rangle| := \left| \{ (u, v) \in V_1 \times V_2 \mid (u, v) \in G \} \right|.$$

Lemma 1

cioè un insieme minimale di archi di G che disconnette G

Sia $D \subseteq E$ un insieme di disconnessione per un grafo connesso $G = (V, E)$. Allora:

- 1 il sottografo $(V, E \setminus D)$ ha esattamente due componenti connesse (che dunque inducono un taglio in G);
- 2 il taglio in G indotto da D è attraversato da tutti e soli gli archi in D .



Dimostrazione.

consideri un arco qualunque

Si $e \in D$.

Poiché

- $(V, E \setminus D)$ non è connesso
- $(V, (E \setminus D) \cup \{e\})$ è connesso (per via della minimalità di D),

ne consegue che $(V, E \setminus D)$ è formato da 2 componenti connesse.

Siano (V_1, E_1) e (V_2, E_2) le due componenti connesse di $(V, E \setminus D)$.

Ovviamente il taglio $\langle V_1, V_2 \rangle$ indotto da D non è attraversato da alcun arco in $E \setminus D$.

Dunque, il taglio $\langle V_1, V_2 \rangle$ è attraversato da tutti e soli gli archi di D .



- Per il Lemma 1(2), ogni insieme di disconnessione D per G induce un taglio attraversato esattamente dagli archi di D . Quindi:

$$\min_{\langle V_1, V_2 \rangle \in \text{Cuts}(G)} |\langle V_1, V_2 \rangle| \leq \min_{D \in \text{Disconn}(G)} |D|.$$

Viceversa,

- dato un qualunque taglio in G , l'insieme degli archi che lo attraversano contiene un insieme di disconnessione per G . Quindi:

$$\min_{D \in \text{Disconn}(G)} |D| \leq \min_{\langle V_1, V_2 \rangle \in \text{Cuts}(G)} |\langle V_1, V_2 \rangle|.$$

Pertanto:

$$\min_{D \in \text{Disconn}(G)} |D| = \min_{\langle V_1, V_2 \rangle \in \text{Cuts}(G)} |\langle V_1, V_2 \rangle|$$

e dunque

$$\text{edge-connectivity}(G) = \min_{\langle V_1, V_2 \rangle \in \text{Cuts}(G)} |\langle V_1, V_2 \rangle|.$$

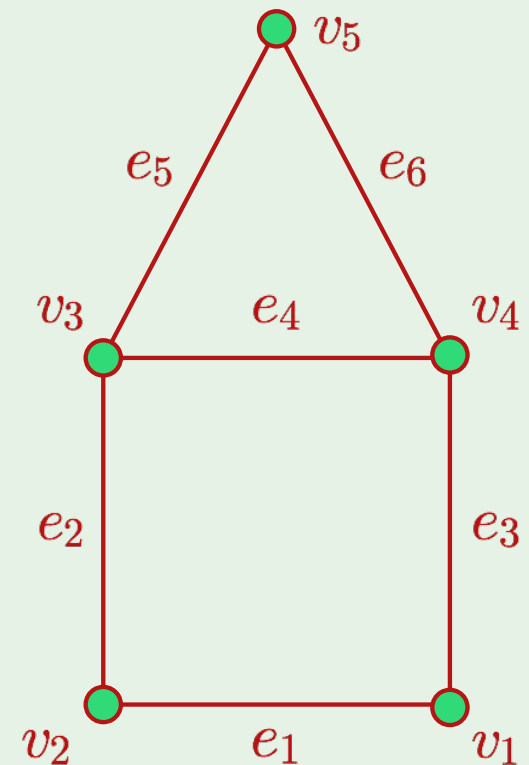
Orientamento simmetrico di un grafo non-orientato

Dato un grafo non-orientato $G = (V, E)$, indichiamo con $\vec{G} = (V, \vec{E})$ il grafo orientato ottenuto da G introducendo due archi orientati, l'uno inverso dell'altro, per ogni arco non-orientato di G , cioè ponendo:
 $\vec{E} := \{(u, v) \in V \times V \mid \text{l'arco non-orientato di estremi } u \text{ e } v \text{ è in } G\}.$

Ad esempio, se $G = (V, E)$ è il grafo a lato, allora

- $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\},$
- $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\},$
- $\vec{E} = \{(v_1, v_2), (v_2, v_1), (v_2, v_3), (v_3, v_2),$
 $(v_3, v_4), (v_4, v_3), (v_1, v_4), (v_4, v_1),$
 $(v_3, v_5), (v_5, v_3), (v_4, v_5), (v_5, v_4)\},$

e dunque $|E| = 6$ e $|\vec{E}| = 12$.



Rete unitaria indotta

Sia $G = (V, E)$ un grafo non-orientato connesso e siano $s, t \in V$ due vertici distinti di G .

La rete di flusso $(\vec{G}, s, t, c)$, ove

$$c(u, v) = 1 \quad \text{per ogni } (u, v) \in \vec{E},$$

è la rete (unitaria) indotta da G, s e t .

Lemma 2

Sia $G = (V, E)$ un grafo non-orientato connesso e sia $\langle V_1, V_2 \rangle$ un taglio in G .

Siano $s, t \in V$ tali che

$$s \in V_1 \iff t \notin V_2.$$

Infine, sia $(\vec{G}, s, t, c)$ la rete unitaria indotta da G , s e t .

Allora

$$|\langle V_1, V_2 \rangle| = c(V_1, V_2) = c(V_2, V_1).$$

Dimostrazione.

Siano

$$e_1 = (v_{11}, v_{12}), e_2 = (v_{21}, v_{22}), \dots, e_k = (v_{k1}, v_{k2})$$

gli archi di G che attraversano il taglio $\langle V_1, V_2 \rangle$,
ove $v_{i1} \in V_1$ e $v_{i2} \in V_2$, per $i = 1, \dots, k$.

Allora

$$|\langle V_1, V_2 \rangle| = k$$

$$c(V_1, V_2) = \sum_{i=1}^k c(v_{i1}, v_{i2}) = k$$

$$c(V_2, V_1) = \sum_{i=1}^k c(v_{i2}, v_{i1}) = k,$$

da cui la tesi.



Edge-connectivity e reti indotte con sorgente assegnata

Lemma 3

Sia $G = (V, E)$ un grafo non-orientato connesso e sia $s \in V$.

Allora esiste $t \in V \setminus \{s\}$ per cui la rete unitaria $(\vec{G}, s, t, c)$ indotta da G , s e t ha un taglio (minimo) la cui capacità eguaglia l'edge-connectivity di G .

Dimostrazione.

Sia $\langle V_1, V_2 \rangle$ un taglio di dimensione minima in G , dunque di dimensione uguale alla edge-connectivity di G .

Supponiamo che $s \in V_i$ (ove $i \in \{1, 2\}$) e sia $t \in V_{3-i}$ (dunque $t \neq s$).

Allora (V_i, V_{3-i}) è un taglio della rete unitaria $(\vec{G}, s, t, c)$ indotta da G , s e t , la cui capacità è uguale alla dimensione del taglio $\langle V_1, V_2 \rangle$ in G (e dunque alla edge-connectivity di G).

Pertanto il taglio (V_i, V_{3-i}) è minimo.

Calcolo di un taglio minimo in un grafo non-orientato connesso

Pertanto il taglio minimo in un grafo non-orientato connesso può essere calcolato con il seguente algoritmo:

CONSTRUCT-MINIMUM-CUT (V, E)

- sia $s \in V$

$\mathcal{T} := \langle \{s\}, V \setminus \{s\} \rangle$ -- $\mathcal{T}$, inizializzato ad un taglio qualunque;
alla fine conterrà un taglio minimo

for $t \in V \setminus \{s\}$ **do**

- sia $(V, \vec{E}, s, t, c)$ la rete di flusso a capacità unitaria indotta da $G = (V, E)$ e $s, t \in V$

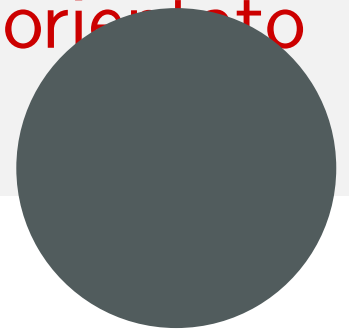
- si determini un taglio minimo $\langle V_1, V_2 \rangle$ nella rete $(V, \vec{E}, s, t, c)$ mediante l'algoritmo di Edmonds-Karp

if $|\langle V_1, V_2 \rangle| < |\mathcal{T}|$ **then**

$\mathcal{T} := \langle V_1, V_2 \rangle$

return $\mathcal{T}$

Calcolo dell'edge-connectivity di un grafo non-orientato connesso



Ciascuna esecuzione dell'algoritmo di **Edmonds-Karp** nel ciclo **for** di **CONSTRUCT-MINIMUM-CUT** richiede al più $|V|$ incrementi di flusso, e dunque ha complessità $\mathcal{O}(VE)$.

Poiché vi sono complessivamente $|V| - 1$ esecuzioni dell'algoritmo di **Edmonds-Karp**, **CONSTRUCT-MINIMUM-CUT** ha complessità $\mathcal{O}(V^2E)$.

Il seguente algoritmo calcola l'edge-connectivity di un dato grafo $G = (V, E)$:

```
EDGE-CONNECTIVITY( $V, E$ )  
   $\langle V_1, V_2 \rangle := \text{CONSTRUCT-MINIMUM-CUT}(V, E)$   
  return  $|\langle V_1, V_2 \rangle|$ 
```